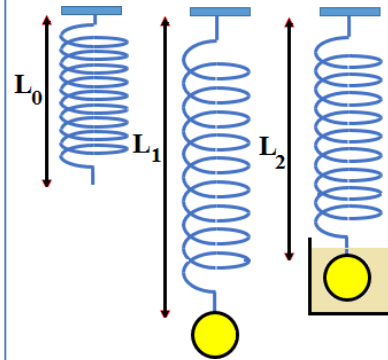
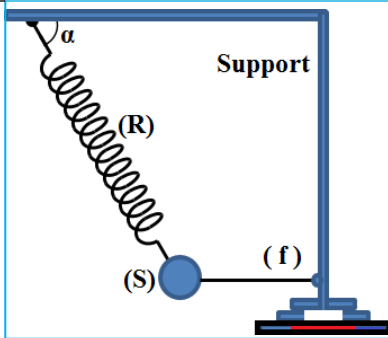


Lycée Ezzaitoune qualifiant	Physique – Chimie	TCS - 3 et 4 - Biof	Prof.M. AMRAOUI	
Devoir à la maison numéro 3 de semestre 1		2025 - 2026		
Chimie (7pts) :				
1 Compléter le tableau suivant : (2pts)				
	Nombre des protons	Nombre des neutrons	Nombre des électrons	Structure électronique
$^{16}_8O$				
$^{36}_{17}Cl^{-}$				
2 Donner l'ions qui peut résulter à partir d'atomes O, (1pt)				
3 Donner les structures électroniques des ions suivants : $^{13}_{13}Al^{3+}$ et $^{16}_{16}S^{2-}$, (1pt)				
4 Calculer la masse d'un atome de Magnésium $^{24}_{12}Mg$, (1pt)				
5 Comment on appelle les éléments chimiques suivants : $^{35}_{17}Cl$; $^{36}_{17}Cl$; $^{37}_{17}Cl$? . Justifier ? (1pt)				
6 Le rayon atomique de l'atome d'oxygène est $R = 150 \times 10^{-12}m$:				
Calculer le volume de l'atome d'oxygène, si on considère que l'atome comme une sphère parfaite. (1pt)				
(On rappelle que : $V_{Sphère} = \frac{4}{3} \times \pi \times R^3$).				
On donne : $m_p = 1,675.10^{-27}kg$; $m_n = 1,673.10^{-27}kg$; $m_e = 9,109.10^{-31}kg$				
Physique 1 (7pts) :				
I. On suspend à un ressort à spires non jointives, de constante de raideur est $k = 20N/m$, de longueur à vide est $L_0 = 8cm$, un solide (S) de masse m . La nouvelle longueur finale à l'équilibre est $L_1 = 12,9cm$:				
1 A quelles forces le solide S est-il soumis ? (0,75pt)				
2 Etablir l'expression littérale de m la masse de solide (S), (0,75pt)				
3 Calculer la valeur de m . (0,75pt)				
II. Le solide (S) suspendu au ressort est immergé maintenant dans un liquide. La nouvelle longueur finale du ressort est $L_2 = 11,1cm$:				
1 A quelles forces le solide est-il soumis ? (0,75pt)				
2 Représenter ces forces sur le schéma, (0,75pt)				
3 Calculer la valeur de tension du ressort T_2 après son immersion dans le liquide, (0,75pt)				
4 Trouver l'expression de l'intensité de la poussée d'Archimède en fonction de K ; L_1 et L_2 , (1pt)				
5 Calculer sa valeur, (0,5pt)				
6 En déduire le volume du liquide déplacé. (1pt)				
On donne : $\rho_{liquide} = 10^3kg/m^3$ et $g = 9,8 N/kg$				
Physique 2 (6pts) :				
On considère un solide (S), en équilibre, de masse $m = 360g$, accroché à un ressort (R) de constante de raideur $k = 40N/m$, de longueur initial est $L_0 = 20cm$ et de longueur final est $L_f = 30cm$, est incliné d'un angle α par rapport à l'horizontale, et à un fil (f) :				
1 Calculer la valeur de P l'intensité du poids de corps, (1pt)				
2 Calculer la valeur de T l'intensité de la force exercée par le ressort sur le solide (S), (1pt)				
3 Représenter les forces extérieures qui s'exercent sur le solide (S), (1pt)				
4 Représenter le polygone en utilisant une l'échelle convenable, (1pt)				
5 Déduire graphiquement la valeur de l'intensité F de la force exercée par le fil et la valeur de α , (1pt)				
6 Vérifier ces résultats par la méthode analytique. (1pt)				
On donne : $g = 9,81 N/kg$				